

Filtrado Digital y FFT

Implementación, Simulación y Análisis

1. Diseño de FIR anti-alias

El objetivo de este ejercicio es implementar un sistema de DSP que se ejecutará en un sistema embebido biomédico de bajo consumo (a batería). El sistema cuenta con un sensor acelerómetro que transmite el valor de las mediciones a un MCU usando un protocolo de comunicación digital, y cuya frecuencia de muestreo está fija en $10kHz$. Se desea transmitir inalámbricamente el valor de las muestras pero se determinó que el consumo energético de la transmisión es muy alto, por lo cual se desea hacer un down-sampling para transmitir la mínima cantidad de muestras que cumplen los objetivos del producto. La frecuencia de muestreo mínima a transmitir es de $f_s' = 2000Hz$.

Para poder hacer un down-sampling es necesario diseñar e implementar un filtro anti-alias digital (pasa-bajos), y luego reducir la cantidad de muestras en un factor N preservando 1 de cada N muestras. La energía requerida para procesar la señal usando el filtro depende del tamaño del filtro, por lo cual se busca que el filtro tenga el menor orden posible.

La señal de interés proveniente del acelerómetro posee una frecuencia máxima de $970Hz$. Para evitar que el aliasing afecte a la señal de interés, el filtro anti-alias deberá tener la siguiente especificación: frecuencia de corte de $6dB$ en $970Hz$ y atenuación a partir de $f_s'/2$ de $50dB$.

- Diseñar el filtro FIR utilizando el método de la serie de Fourier. Para ello, deberán usar en Python la librería SciPy, que contiene la función `signal.firwin*`. La misma permite diseñar un filtro FIR a través del método propuesto, especificando el orden del mismo y la frecuencia de corte de $6dB$. Deberán diseñar un filtro de orden mínimo que cumpla con los requerimientos propuestos. Iterar con las ventanas Rectangular, Hamming, Hann, Bartlett y Blackman; obtener la ventana que permita obtener la atenuación deseada con el menor tamaño de filtro.

Recomendación: Iterar y graficar la respuesta en frecuencia en cada iteración para obtener el filtro deseado.

- Graficar la respuesta impulsiva y la respuesta en frecuencia de fase y módulo del filtro hallado.
- Implementar el filtro FIR en Python (sin usar bibliotecas), implementar down-sampling en Python y simular el sistema completo cuando la señal de entrada es una onda cuadrada de frecuencia $600Hz$ de duración 10 segundos.
- Medir el tiempo de procesamiento promedio por muestra y el tiempo total de procesamiento.
- [BONUS] Implemente el filtro y el down-sampling en un MCU, usando variables de punto flotante. Reemplazar la adquisición de datos digital por una adquisición analógica (usando el ADC del MCU) y reemplazar la transmisión inalámbrica de datos por una salida analógica (DAC).

*<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html>

2. [OPCIONAL] Método overlap and save

- Implementar en Python el filtro FIR del ejercicio 1 realizando procesamiento por bloques de 1024 muestras de señal. Utilizar la técnica de “overlap and save”.
- Medir el tiempo de procesamiento de cada bloque, calcular el tiempo de procesamiento equivalente por muestra y medir el tiempo total de procesamiento.
- Comparar con el método de procesamiento del ejercicio 1, analizando complejidad computacional, tiempo de ejecución y retardo resultante.

3. Analizador de THD

El objetivo de este ejercicio consiste en diseñar un dispositivo de *submetering* que calcule en tiempo real el THD de la tensión de línea de una subestación eléctrica. Para esto, implementarán un procesamiento por bloques de una señal de entrada sin superposición, calcularán el valor del THD para cada uno de ellos, y simularán el reporte del resultado como una señal analógica (usando un DAC).

La distorsión armónica total (THD, Total Harmonic Distortion) es una medida de la energía contenida en los armónicos de una señal respecto de su componente fundamental. Se define como:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1}$$

donde V_1 es el valor RMS del componente fundamental y V_n corresponde al valor RMS del armónico n .

La frecuencia de muestreo será de $10kHz$ mientras que la frecuencia de reporte será de $10Hz$.

La estrategia para implementar el cálculo del THD es:

- Separar la señal de entrada en bloques.
- Aplicar a la señal de entrada un filtro que preserva las frecuencias múltiplo de $50Hz$ atenuando el resto de las frecuencias (denominamos $y_1[n]$ a la salida de este filtro).
- Aplicar a la señal $y_1[n]$ un filtro pasa-bajos que atenúa los armónicos de muy alta frecuencia ya que se consideran como ruido ($y_2[n]$).
- Calcular el valor RMS de la señal de salida (V_t).
- Aplicar a la señal $y_1[n]$ un filtro pasa-bajos que atenúa los armónicos superiores a $50Hz$ ($y_3[n]$).
- Calcular el valor RMS de la señal $y_3[n]$ (V_0).
- Obtener el THD de la señal como:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{V_t^2 - V_0^2}}{V_0}$$

3.1 Diseño y simulación

- a) Diseñar un filtro “comb” del tipo feedback cuya ganancia sea unitaria para las frecuencias múltiplo de $50Hz$ y atenúe al menos 10 veces las frecuencias múltiplo impar de $25Hz$:

$$y_1[n] = \alpha \cdot x[n] + \beta \cdot y_1[n - k]$$

- b) Diseñar un filtro pasa-bajos para atenuar al menos 10 veces las frecuencias superiores al décimo armónico de la frecuencia fundamental. El filtro debe ser de tipo FIR y se debe diseñar usando la función `signal.firwin` de la biblioteca SciPy. Determinar los parámetros adecuados para la función en forma iterativa.
- c) Diseñar un filtro pasa-bajos de tipo FIR usando `signal.firwin` que atenúa al menos 10 veces todos los armónicos superiores a $50Hz$. Determinar los parámetros adecuados para la función en forma iterativa.
- d) Graficar la respuesta en frecuencia de cada uno de los 3 filtros diseñados.
- e) Generar una señal sintética de la forma:

$$x[n] = A_1 \cdot \sin(2\pi f_0 \cdot n/f_s) + \sum_{k=2}^K A_k \cdot \sin(2\pi k f_0 \cdot n/f_s)$$

tal que $f_0 = 50Hz$, $f_0 = 10kHz$ y $A_k = 1/f_{k+1}$, donde f_k es el k-ésimo número de la sucesión de Fibonacci.

Implementar el algoritmo propuesto para obtener el valor de THD de la señal, usando una señal de entrada de duración igual a 1 segundo.

3.2 Análisis

- a) Comparar el resultado del ejercicio anterior con el valor teórico del THD de la señal propuesta. Explicar las diferencias encontradas, si las hubiera.
- b) En una implementación en punto fijo:
- I) ¿Por qué el cálculo del RMS puede generar overflow?
 - II) ¿Qué estrategias pueden utilizarse para evitarlo?
- c) Un método alternativo para obtener el THD de una señal es aplicando la FFT y calculando el valor RMS a partir de la amplitud de cada armónico .
- I) ¿Qué ventajas y desventajas tiene este enfoque en comparación con el método implementado?
 - II) ¿Cómo afecta el “spectral leakage” a la estimación de THD?
 - III) ¿Qué sucede si la frecuencia fundamental no coincide exactamente con un bin de la FFT?

3.3 Implementación

- a) Implementar el sistema completo en un MCU usando variables de punto flotante. Utilizar buffers ping-pong para desacoplar apropiadamente el procesamiento y la adquisición de datos.
- b) Medir el THD de una señal cuadrada de $50Hz$ y tomar capturas en el osciloscopio de las señales de entrada y de salida.
- c) **[OPCIONAL]** Medir el tiempo de procesamiento de cada bloque y expresarlo como un porcentaje del tiempo de adquisición de cada bloque.
- d) **[OPCIONAL]** Medir el THD de un generador de señales USB configurando la entrada como señal senoidal de $50Hz$ (por ejemplo, Digilent Analog Discovery) y tomar capturas en el osciloscopio de las señales de entrada y de salida.

CONSIDERACIONES

- **Entrega:** 27 de Marzo del 2026, 23:59:59 Hs, o antes. Los trabajos entregados fuera de término serán computados como desaprobados, y regirán las condiciones estipuladas reglamentariamente. Todos los trabajos deben entregarse completos para mantener la condición regular de cursada.
- La evaluación del trabajo práctico será en función del informe escrito presentado.
- Complementariamente a la entrega del informe se podrá requerir una instancia de defensa oral y la reproducción y verificación empírica del trabajo realizado.
- Es condición de **aprobación** responder a los incisos obligatorios, pudiéndose requerir una re-entrega en caso de haber errores o considerarse incompleto. Los ejercicios **opcionales** no son condición necesaria de aprobación. Los ejercicios **bonus** no son condición necesaria para alcanzar la máxima nota.
- Se proporciona un template de informe en el siguiente **link**, para que el foco esté en la elaboración del trabajo de laboratorio.
- Se proporciona un template de código en el siguiente **link**, sobre el cual se le recomienda trabajar durante la elaboración del trabajo.